GUÍA APE 4

EJERCICIOS RESUELTOS

Programación en Java

Ejercicios:

1. Notas del curso Crear la clase Estudiante con los atributos nombre, nota1, nota2, nota3 y promedio. En main, crear 5 instancias, calcular el promedio de cada una e imprimirlas una debajo de otra con el formato nombre : promedio, agregando Aprobado (7 o más), Supletorio (de 5 a 6.99) o Reprobado (menos de 5). Al final, imprimir cuántos estudiantes aprobaron.

2. Inventario de una tienda Crear la clase Producto con nombre, precio y stock. Crear 4 productos e imprimirlos con el formato nombre : precio. Simular la venta de 3 unidades de dos de ellos, mostrar "Reponer" junto a cada producto que quede con menos de 5 unidades e imprimir el valor total del inventario (suma de precio por stock).

3. Veterinaria Crear la clase Mascota con nombre, especie, edad y peso. Crear 3 mascotas e imprimirlas con el formato nombre : especie : peso, mostrando "Revisar peso" si pesan más de 20 kg. Luego escribir Mascota m4 = m1;, sumar 1 a m4.edad, imprimir m1.edad y explicar en un comentario por qué cambió.

4. Cuenta de ahorro Crear la clase Cuenta con titular y saldo. Crear 2 cuentas, una con 200 y otra con 350. Con un while, depositar 50 por mes en cada cuenta hasta que llegue a 500, imprimiendo cada mes con el formato titular : saldo, y al final cuántos meses necesitó cada una (6 y 3).

5. Biblioteca Crear las clases Libro (titulo, autor, disponible) y Socio (nombre, librosPrestados). Crear 4 libros y 2 socios, registrar que el primer socio presta 2 libros y el segundo presta 1 (disponible = false y aumentar librosPrestados), y al final imprimir cada libro con el formato titulo : Disponible o titulo : Prestado, cada socio con el formato nombre : librosPrestados y cuántos libros quedan disponibles.

1. Notas del curso

```
class Estudiante {
    String nombre;
    double nota1, nota2, nota3, promedio;

    Estudiante(String nombre, double nota1, double nota2, double nota3) {
        this.nombre = nombre;
        this.nota1 = nota1;
        this.nota2 = nota2;
        this.nota3 = nota3;
        this.promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Estudiante[] estudiantes = {
            new Estudiante("Ana", 8, 7, 9),
            new Estudiante("Luis", 6, 5, 6),
            new Estudiante("Mia", 4, 3, 4),
            new Estudiante("Carlos", 9, 8, 10),
            new Estudiante("Sofia", 7, 7, 6)
        };

        int aprobados = 0;

        for (Estudiante e : estudiantes) {
            String estado;

            if (e.promedio >= 7) {
                estado = "Aprobado";
                aprobados++;
            } else if (e.promedio >= 5) {
                estado = "Supletorio";
            } else {
                estado = "Reprobado";
            }

            System.out.printf("%s : %.2f - %s%n",
                              e.nombre, e.promedio, estado);
        }

        System.out.println("Total de aprobados: " + aprobados);
    }
}
```

Salida en Java

```
Ana : 8.00 - Aprobado
Luis : 5.67 - Supletorio
Mia : 3.67 - Reprobado
Carlos : 9.00 - Aprobado
Sofia : 6.67 - Supletorio
Total de aprobados: 2
```

Código en C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
```

```
using namespace std;

class Estudiante {
public:
    string nombre;
    double nota1, nota2, nota3, promedio;

    Estudiante(string n, double n1, double n2, double n3) {
        nombre = n;
        nota1 = n1;
        nota2 = n2;
        nota3 = n3;
        promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
    }
};

int main() {
    Estudiante estudiantes[] = {
        Estudiante("Ana", 8, 7, 9),
        Estudiante("Luis", 6, 5, 6),
        Estudiante("Mia", 4, 3, 4),
        Estudiante("Carlos", 9, 8, 10),
        Estudiante("Sofia", 7, 7, 6)
    };

    int aprobados = 0;

    for (Estudiante e : estudiantes) {
        string estado;

        if (e.promedio >= 7) {
            estado = "Aprobado";
            aprobados++;
        } else if (e.promedio >= 5) {
            estado = "Supletorio";
        } else {
            estado = "Reprobado";
        }

        cout << e.nombre << " : " << fixed << setprecision(2)
             << e.promedio << " - " << estado << endl;
    }

    cout << "Total de aprobados: " << aprobados << endl;
    return 0;
}
```

2. Inventario de una tienda

```
class Producto {
    String nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(String nombre, double precio, int stock) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.stock = stock;
```

```
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Producto[] productos = {
            new Producto("Arroz", 1.25, 10),
            new Producto("Leche", 0.95, 6),
            new Producto("Aceite", 3.50, 4),
            new Producto("Azucar", 1.10, 8)
        };

        // Simular la venta de tres unidades de dos productos.
        productos[0].stock -= 3; // Arroz
        productos[1].stock -= 3; // Leche

        double totalInventario = 0;

        for (Producto p : productos) {
            System.out.printf("%s : $%.2f - Stock: %d",
                              p.nombre, p.precio, p.stock);

            if (p.stock < 5) {
                System.out.print(" - Reponer");
            }
            System.out.println();

            totalInventario += p.precio * p.stock;
        }

        System.out.printf("Valor total del inventario: $%.2f%n",
                          totalInventario);
    }
}
```

Salida en Java

```
Arroz : $1.25 - Stock: 7
Leche : $0.95 - Stock: 3 - Reponer
Aceite : $3.50 - Stock: 4 - Reponer
Azucar : $1.10 - Stock: 8
Valor total del inventario: $34.40
```

Código en C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Producto {
public:
    string nombre;
    double precio;
    int stock;

    Producto(string n, double p, int s) {
        nombre = n;
        precio = p;
        stock = s;
    }
};
```

```
int main() {
    Producto productos[] = {
        Producto("Arroz", 1.25, 10),
        Producto("Leche", 0.95, 6),
        Producto("Aceite", 3.50, 4),
        Producto("Azucar", 1.10, 8)
    };

    // Simular la venta de tres unidades de dos productos.
    productos[0].stock -= 3; // Arroz
    productos[1].stock -= 3; // Leche

    double totalInventario = 0;

    for (Producto p : productos) {
        cout << p.nombre << " : $" << fixed << setprecision(2)
             << p.precio << " - Stock: " << p.stock;

        if (p.stock < 5) {
            cout << " - Reponer";
        }
        cout << endl;

        totalInventario += p.precio * p.stock;
    }

    cout << "Valor total del inventario: $" << fixed
         << setprecision(2) << totalInventario << endl;
    return 0;
}
```

3. Veterinaria

```
class Mascota {
    String nombre;
    String especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(String nombre, String especie, int edad, double peso) {
        this.nombre = nombre;
        this.especie = especie;
        this.edad = edad;
        this.peso = peso;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Mascota m1 = new Mascota("Luna", "Perro", 3, 12.0);
        Mascota m2 = new Mascota("Thor", "Perro", 5, 28.0);
        Mascota m3 = new Mascota("Mimi", "Gato", 2, 4.2);

        Mascota[] mascotas = {m1, m2, m3};

        for (Mascota m : mascotas) {
            System.out.printf("%s : %s : %.1f kg",
```

```
                            m.nombre, m.especie, m.peso);

            if (m.peso > 20) {
                System.out.print(" - Revisar peso");
            }
            System.out.println();
        }

        Mascota m4 = m1;
        m4.edad++;

        System.out.println("Edad de m1 después del cambio: " + m1.edad);
        // m4 y m1 apuntan al mismo objeto; por eso el cambio se ve en ambos.
    }
}
```

Salida en Java

```
Luna : Perro : 12.0 kg
Thor : Perro : 28.0 kg - Revisar peso
Mimi : Gato : 4.2 kg
Edad de m1 después del cambio: 4
```

Código en C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Mascota {
public:
    string nombre;
    string especie;
    int edad;
    double peso;

    Mascota(string n, string e, int ed, double p) {
        nombre = n;
        especie = e;
        edad = ed;
        peso = p;
    }
};

int main() {
    Mascota m1("Luna", "Perro", 3, 12.0);
    Mascota m2("Thor", "Perro", 5, 28.0);
    Mascota m3("Mimi", "Gato", 2, 4.2);

    Mascota mascotas[] = {m1, m2, m3};

    for (Mascota m : mascotas) {
        cout << m.nombre << " : " << m.especie << " : "
             << fixed << setprecision(1) << m.peso << " kg";

        if (m.peso > 20) {
            cout << " - Revisar peso";
        }
        cout << endl;
    }
```

```
    Mascota* m4 = &m1;
    m4->edad++;

    cout << "Edad de m1 despues del cambio: " << m1.edad << endl;
    // m4 apunta al mismo objeto que m1; por eso el cambio se ve en ambos.
    return 0;
}
```

Explicación: m4 = m1 no crea una mascota nueva; ambas variables hacen referencia al mismo objeto. Por eso, al aumentar m4.edad, también cambia la edad que se observa desde m1.

4. Cuenta de ahorro

```
class Cuenta {
    String titular;
    double saldo;

    Cuenta(String titular, double saldo) {
        this.titular = titular;
        this.saldo = saldo;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Cuenta c1 = new Cuenta("Cuenta A", 200);
        Cuenta c2 = new Cuenta("Cuenta B", 350);

        int meses1 = 0;
        while (c1.saldo < 500) {
            c1.saldo += 50;
            meses1++;
            System.out.printf("%s : %.2f%n", c1.titular, c1.saldo);
        }
        System.out.println("Meses necesarios para Cuenta A: " + meses1);
        System.out.println();

        int meses2 = 0;
        while (c2.saldo < 500) {
            c2.saldo += 50;
            meses2++;
            System.out.printf("%s : %.2f%n", c2.titular, c2.saldo);
        }
        System.out.println("Meses necesarios para Cuenta B: " + meses2);
    }
}
```

Salida en Java

```
Cuenta A : 250.00
Cuenta A : 300.00
Cuenta A : 350.00
Cuenta A : 400.00
Cuenta A : 450.00
```

```
Cuenta A : 500.00
Meses necesarios para Cuenta A: 6

Cuenta B : 400.00
Cuenta B : 450.00
Cuenta B : 500.00
Meses necesarios para Cuenta B: 3
```

Código en C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

class Cuenta {
public:
    string titular;
    double saldo;

    Cuenta(string t, double s) {
        titular = t;
        saldo = s;
    }
};

int main() {
    Cuenta c1("Cuenta A", 200);
    Cuenta c2("Cuenta B", 350);

    int meses1 = 0;
    while (c1.saldo < 500) {
        c1.saldo += 50;
        meses1++;
        cout << c1.titular << " : " << fixed << setprecision(2)
             << c1.saldo << endl;
    }
    cout << "Meses necesarios para Cuenta A: " << meses1 << endl;
    cout << endl;

    int meses2 = 0;
    while (c2.saldo < 500) {
        c2.saldo += 50;
        meses2++;
        cout << c2.titular << " : " << fixed << setprecision(2)
             << c2.saldo << endl;
    }
    cout << "Meses necesarios para Cuenta B: " << meses2 << endl;
    return 0;
}
```

5. Biblioteca

```
class Libro {
    String titulo;
```

```
    String autor;
    boolean disponible;

    Libro(String titulo, String autor) {
        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.disponible = true;
    }
}

class Socio {
    String nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.librosPrestados = 0;
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Libro l1 = new Libro("Cien anos de soledad", "Gabriel Garcia Marquez");
        Libro l2 = new Libro("Don Quijote", "Miguel de Cervantes");
        Libro l3 = new Libro("El principito", "Antoine de Saint-Exupery");
        Libro l4 = new Libro("La Odisea", "Homero");

        Libro[] libros = {l1, l2, l3, l4};
        Socio s1 = new Socio("Ana");
        Socio s2 = new Socio("Luis");

        // El primer socio presta dos libros.
        l1.disponible = false;
        s1.librosPrestados++;
        l2.disponible = false;
        s1.librosPrestados++;

        // El segundo socio presta un libro.
        l3.disponible = false;
        s2.librosPrestados++;

        int disponibles = 0;
        for (Libro libro : libros) {
            String estado = libro.disponible ? "Disponible" : "Prestado";
            System.out.println(libro.titulo + " : " + estado);

            if (libro.disponible) {
                disponibles++;
            }
        }

        System.out.println(s1.nombre + " : " + s1.librosPrestados);
        System.out.println(s2.nombre + " : " + s2.librosPrestados);
        System.out.println("Libros disponibles: " + disponibles);
    }
}
```

Salida en Java

```
Cien anos de soledad : Prestado
Don Quijote : Prestado
El principito : Prestado
La Odisea : Disponible
Ana : 2
Luis : 1
Libros disponibles: 1
```

Código en C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Libro {
public:
    string titulo;
    string autor;
    bool disponible;

    Libro(string t, string a) {
        titulo = t;
        autor = a;
        disponible = true;
    }
};

class Socio {
public:
    string nombre;
    int librosPrestados;

    Socio(string n) {
        nombre = n;
        librosPrestados = 0;
    }
};

int main() {
    Libro l1("Cien anos de soledad", "Gabriel Garcia Marquez");
    Libro l2("Don Quijote", "Miguel de Cervantes");
    Libro l3("El principito", "Antoine de Saint-Exupery");
    Libro l4("La Odisea", "Homero");

    Libro libros[] = {l1, l2, l3, l4};
    Socio s1("Ana");
    Socio s2("Luis");

    // El primer socio presta dos libros.
    libros[0].disponible = false;
    s1.librosPrestados++;
    libros[1].disponible = false;
    s1.librosPrestados++;

    // El segundo socio presta un libro.
    libros[2].disponible = false;
    s2.librosPrestados++;

    int disponibles = 0;
```

```
    for (Libro libro : libros) {
        string estado = libro.disponible ? "Disponible" : "Prestado";
        cout << libro.titulo << " : " << estado << endl;

        if (libro.disponible) {
            disponibles++;
        }
    }

    cout << s1.nombre << " : " << s1.librosPrestados << endl;
    cout << s2.nombre << " : " << s2.librosPrestados << endl;
    cout << "Libros disponibles: " << disponibles << endl;
    return 0;
}
```

Enlace del proyecto en GitHub

https://github.com/brishy769-coder/Fase1APE4.-Inicio-de-POO/tree/main